Guía N.º 5: ángulos, áreas y perímetros

Preparada por la Prof.ª Pérez para el curso de 8.º básico. Use regla y compás cuando se le indique.

Ángulos

1. En el triángulo $\triangle ABC$ se cumple que $\measuredangle A = 40°$ y $\measuredangle B = 65°$. Calcule $\measuredangle C$.
2. Mida con un transportador el ángulo $\angle AOB$ y escriba su medida con minutos: $37°30'$.
3. Dos ángulos son complementarios si suman $90°$. Si $\measuredangle \alpha = 35°$, calcule $\measuredangle \beta$.
4. Dibuje un ángulo recto $\llcorner AOB$ y trace su bisectriz.

Puntos, rectas y segmentos

1. Ubique en el plano cartesiano los puntos $A(1,2)$, $B(4,2)$ y $C(4,6)$.
2. Trace la recta $\overleftrightarrow{AB}$ y el rayo $\overrightarrow{BC}$.
3. Calcule la medida del segmento $\overline{AC}$ sabiendo que $AB = 3\,\text{cm}$ y $BC = 4\,\text{cm}$.
4. Escriba el vector de A a B: $\overrightarrow{AB} = (3, 0)$.

Áreas y perímetros

1. El triángulo $\triangle ABC$ tiene base $6\,\text{cm}$ y altura $4\,\text{cm}$. Calcule su área: $\mathcal{A}_{\triangle ABC} = 12\,\text{cm}^2$.
2. Un cuadrado $\square ABCD$ tiene lado $5\,\text{cm}$. Calcule su perímetro: $\mathcal{P}_{\square ABCD} = 20\,\text{cm}$.
3. Calcule el área de un rectángulo de lados $8\,\text{cm}$ y $3\,\text{cm}$.
4. Escriba la fórmula del perímetro de un polígono de n lados iguales: $\mathcal{P}_P$.

Circunferencia y círculo

1. Dibuje $\odot(O, r)$ con $r = 3\,\text{cm}$.
2. Calcule su diámetro: $d = 6\,\text{cm}$.
3. Escriba la fórmula para calcular $\mathcal{A}_{\odot(O)}$ y $\mathcal{P}_{\odot(O)}$.
4. Marque el arco $\overset{\frown}{AB}$ y escriba $\text{m}\overset{\frown}{AB}$.

Volumen

1. Un cubo tiene arista $5\,\text{cm}$. Calcule su volumen: $\mathcal{V} = 125\,\text{cm}^3$.

Entregue esta guía el 02/05/2027.